Øvelsesark: MVVM og Navigation

Kursus 62550: Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder

Øvelse 2: MVVM, Navigation og Robust State

Læringsmål: I dag skal brikkerne samles. I skal navigere mellem skærmbilleder og anvende arkitekturmønsteret MVVM. I skal desuden lære at håndtere asynkrone UI-tilstande korrekt ved hjælp af Kotlin `sealed interfaces`.

Opgave 2.1: Implementer Robust UI State

Et professionelt UI skal kunne håndtere ventetid og fejl.

- Åbn `MyListsState.kt`.
- I MyListsState.kt kan Et sealed interface ses. Et sealed interface gør det muligt at definere et fast sæt af mulige UI-tilstande. I MyListsState.kt kan UI'et enten være i gang med at indlæse data, have modtaget data eller være endt i en fejltilstand.
- **Din opgave:** I `MyListsViewModel.kt` skal du oprette en `MutableStateFlow<MyListsState>`. Ufyld funktionen refresh så den først sætter staten til `Loading`, derefter simulerer en netværksforsinkelse (brug `delay(1000)`), og til sidst sætter staten til `Success` med 3 fiktive lister.

Opgave 2.2: Reaktiv Screen Implementation

Nu skal jeres `MyListsScreen.kt` reagere dynamisk på jeres nye state.

- **Din opgave:** Lyt på ViewModel'ens state med `collectAsState()`.
- Brug et `when(state)` statement i jeres UI.
- Hvis staten er `Loading`, vis en `CircularProgressIndicator`. Hvis den er `Error`, vis en fejlbesked. Hvis den er `Success`, vis jeres `LazyColumn` med `MyListCard`s.

Opgave 2.3: Opsætning af AppNavHost

- Åbn `AppNavHost.kt`.
- Her ses starten på en simpel navigation med `NavHost`. En `NavHost` indeholder appens ruter, og `startDestination` angiver, hvilken skærm appen starter på. Man bruger `navController.navigat` til at navigere fra én skærm til en anden.
- **Din opgave:**

  Indsæt selv en ekstra route til MyListsScreen, og forbind navigationen mellem HomeScreen og MyListsScreen, så når man trykker på "Dine Indkøbslister"bliver man navigeret til MyLists viewet. Sørg desuden for, at knapperne i AppBottomNavBar og AppTopBar navigerer korrekt.
- Undersøg `navController.popBackStack()` og få tilbage knappen i `AppTopBar` til at fungere.

Opgave 2.4: Freestyle - Den Tredje Skærm (Bonus)

For at teste om I virkelig har forstået MVVM og Navigation, skal I nu bygge en skærm helt uden vejledning.

- **Din opgave:** Opret en ny skærm i jeres app – for eksempel en "Indstillinger" (`SettingsScreen`), en "Profil" eller et videre view for når man trykker på en liste i MyListsScreen.
- Skærmen skal have sin egen ViewModel og sin egen State.
- Tilføj skærmen til jeres `AppNavHost` og sørg for, at brugeren kan navigere hen til den (f.eks. via et af ikonerne i jeres `AppBottomNavBar` eller en knap på forsiden).
- Implementer mindst én interaktiv knap på den nye skærm (f.eks. en "Log ud" knap eller en toggle-switch), der opdaterer jeres State.